

به نام خدا

حسین داودی

9632801

پروژه 5 :

در این پروژه بصورت کلی از ما خواسته شده که صدای خود را بوسیله دو روش AM و FM مدوله کنیم و سپس عمل دمودلاسیون را انجام دهیم و تاثیر این کار را روی سیگنال صوت پس از دمودله شدن (مقصد) را ببینیم.

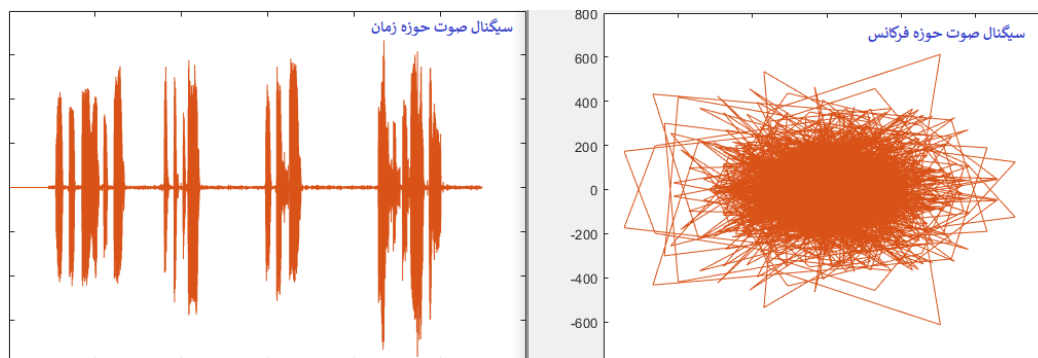
در بخش ابتدایی کد باید ورودی صدا را بگیریم، که با چند روش ممکن است اما چون ضبط صدای خود متلب کیفیت پایینی داشت کد مربوط به این روش را بصورت کامنت قرار داده و از خوندن فایل صوتی از قبل قرار داده شده در پوشه فایل متلب استفاده میکنیم، یعنی بوسیله ضبط صدا ویدوز صدا خود را ضبط کرده و آنرا در پوشه ای که فایل متلبی ما موجود است قرار میدهیم و بوسیله audioread آنرا میخوانیم و با audiowrite فایل را با فرمت wav ذخیره میکنیم (طبق خواسته دستورکار) همچنین میتوانیم با audioplayer این فایل صوتی را اجرا کنیم:

```
[y,Fs]=audioread('Recording.m4a');
```

```
filename = 'Recording.wav'; % این بخش را از حالت کامنت خارج کنیم صوت اجرا میشود  
audiowrite(filename,y,Fs);  
player = audioplayer(y,Fs);  
%play(player);
```

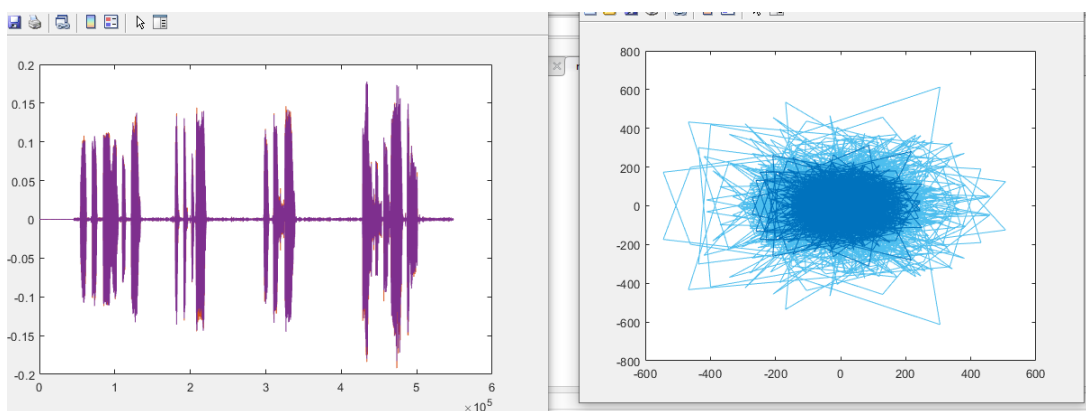


حالا میتونیم سیگنال صوتی که داریم رو در حوزه زمان plot کنیم و fft اون رو در حوزه فرکانس ببینیم:

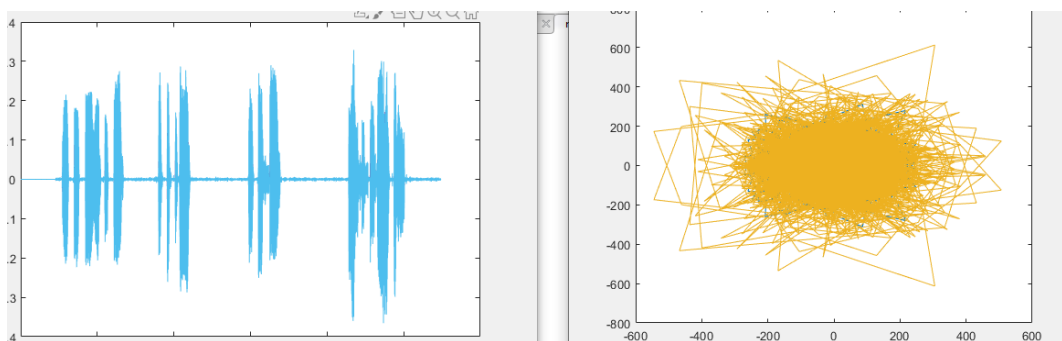


:AM

مدولاسیون: بوسیله کد ammod در FS و فرکانس حامل 20 KHz سیگنال صوت را مدوله میکنیم که در حوزه زمان و فرکانس بصورت زیر در میاید(همزمان با سیگنال اصلی صوت کشیده شده که میبینید شباهت بالایی دارند):

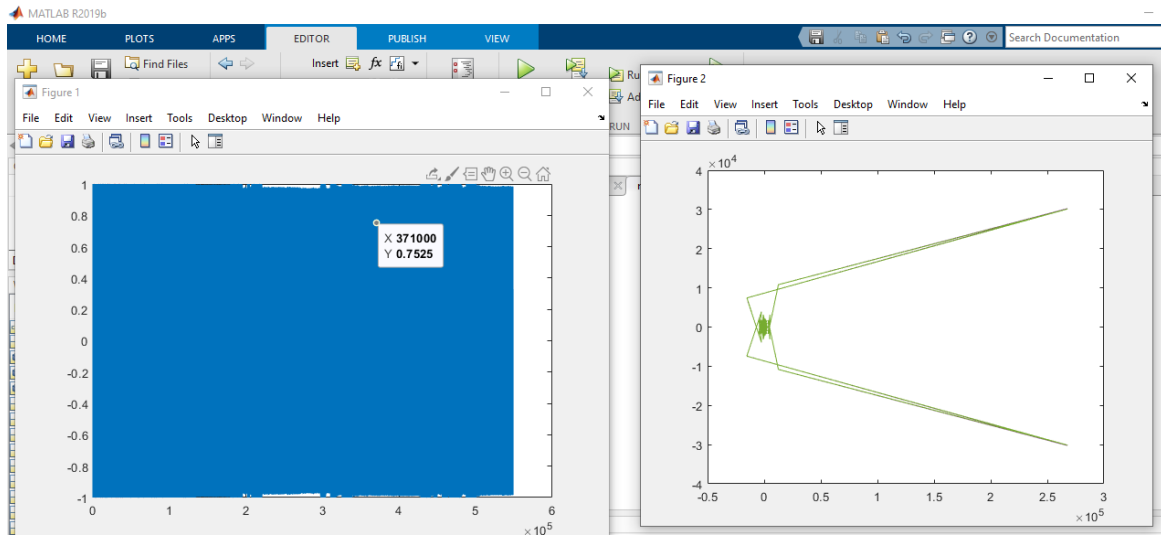


دمودلاسیون: با استفاده از دستور amdemod در Fs و فرکانس حامل مانند قبل سیگنال مدوله شده را دمودله میکنیم و در حوزه زمان و فرکانس رسم میکنیم همچنین با خارج کردن دستور play از حالت کامنت میتوانیم خروجی دمولاتور AM را بشنویم که دارای کمی نویز است همچنین با دستور audiowrite این فایل صوتی را ذخیره میکنیم. نمودار ها(چپ حوزه زمان و راست حوزه فرکانس):



:FM

مدولاتور: با وسیله کد `fmmod` در F_s سیگنال صوت و فرکانس حامل 20KHz و f_d 2000 سیگنال را مدوله میکنیم که سیگنال ما در حوزه زمان و فرکانس بصورت زیر در میاید (چپ حوزه زمان و راست حوزه فرکانس):



دمولاتور:

با استفاده از دستور `fmdemod` در F_s و فرکانس حامل و f_d مانند قبل سیگنال مدوله شده را دموله میکنیم و در حوزه زمان و فرکانس رسم میکنیم همچنین با خارج کردن دستور `play` از حالت کامنت میتوانیم خروجی دمولاتور FM را بشنویم که دارای نویز کمتر نسبت به AM است همچنین با دستور `audiowrite` این فایل صوتی را ذخیره میکنیم. نمودار ها (چپ حوزه زمان راست حوزه فرکانس):

